

District 6 SPSS Comparison 2023 - 2025 Sales

Elliot Dean - Program Analyst IV
Office of the Chief Financial Officer | Office of the Assessor
City of Detroit

11 May 2026

Contents

Model I	1
Model II	2
Model III	3
Model IV	4
Model V	5
Model VI	6

Model I

Table 1: District 6 | LN_SPPSF Model Fit Statistics: SPSS vs R

metricsource	df_total	df_resid	df_reg	see	r2	adj_r2	f_stat
SPSS	193	182	11	0.5004	0.2070	0.1590	4.3120
R	193	181	12	0.5010	0.2094	0.1570	3.9961
% diff (R vs SPSS)	0.00%	-0.55%	9.09%	0.11%	1.16%	-1.26%	-7.33%

Table 2: District 6 | Model I Coefficient Comparison: SPSS vs R

term	b		Std. Error		Beta		t		Sig	
	R	SPSS	R	SPSS	R	SPSS	R	SPSS	R	SPSS
(constant)	3.816	3.820	0.074	0.073	NA	NA	51.856	52.094	0.000	0.001
yb_pre_1910	0.311	0.245	0.121	0.121	0.185	0.146	2.578	2.029	0.011	0.044
yb_post_1990	0.615	0.561	0.233	0.234	0.179	0.163	2.642	2.397	0.009	0.018
arterial	0.361	0.380	0.141	0.141	0.177	0.186	2.553	2.704	0.011	0.007
qbelow_avg	0.170	0.209	0.086	0.085	0.154	0.190	1.970	2.455	0.050	0.015
row_house	1.014	1.010	0.506	0.506	0.133	0.133	2.002	1.996	0.047	0.047
largest	0.251	0.256	0.144	0.143	0.131	0.133	1.747	1.783	0.082	0.076
ln_garagespaces	0.197	0.223	0.112	0.112	0.124	0.141	1.758	1.997	0.080	0.047
central_air	0.183	0.237	0.100	0.105	0.123	0.159	1.822	2.247	0.070	0.026
wall	0.350	NA	0.236	NA	0.102	NA	1.482	NA	0.140	NA
slab	-0.288	NA	0.200	NA	-0.099	NA	-1.440	NA	0.152	NA
three_plus_baths	-0.851	-0.895	0.535	0.534	-0.112	-0.118	-1.591	-1.676	0.113	0.096
yb_1946_to_1960	-0.224	-0.263	0.104	0.107	-0.158	-0.186	-2.165	-2.461	0.032	0.015
yb_1930_to_1945	NA	-0.209	NA	0.119	NA	-0.129	NA	-1.754	NA	0.081

Model II

Table 3: District 6 | LN_PRICE (No ECFs) Model Fit Statistics: SPSS vs R

metricsource	df_total	df_resid	df_reg	see	r2	adj_r2	f_stat
SPSS	299	285	14	0.5507	0.4550	0.4290	17.0240
R	298	283	15	0.5483	0.4415	0.4118	14.9114
% diff (R vs SPSS)	-0.33%	-0.70%	7.14%	-0.44%	-2.97%	-4.01%	-12.41%

Table 4: District 6 | Model II Coefficient Comparison: SPSS vs R

term	b		Std. Error		Beta		t		Sig	
	R	SPSS	R	SPSS	R	SPSS	R	SPSS	R	SPSS
(constant)	10.740	10.807	0.079	0.073	NA	NA	135.500	148.225	0.000	0.001
ln_base_bldgsize_ratio	1.027	1.165	0.166	0.153	0.407	0.453	6.172	7.621	0.000	0.001
yb_pre_1910	0.407	0.368	0.096	0.095	0.204	0.181	4.227	3.878	0.000	0.001
good_very_good	1.014	0.965	0.274	0.274	0.182	0.170	3.698	3.519	0.000	0.001
yb_post_1990	0.709	0.647	0.232	0.231	0.150	0.134	3.058	2.804	0.002	0.005
months_12to24	0.019	0.019	0.007	0.008	0.117	0.114	2.577	2.546	0.010	0.011
arterial	0.282	0.280	0.115	0.116	0.115	0.112	2.447	2.425	0.015	0.016
row_house	1.213	1.428	0.563	0.557	0.098	0.113	2.154	2.565	0.032	0.011
qbelow_avg	0.132	0.134	0.079	0.079	0.092	0.092	1.664	1.684	0.097	0.093
ln_garagespaces	0.176	0.179	0.094	0.094	0.089	0.089	1.876	1.904	0.062	0.058
central_air	0.170	0.172	0.100	0.097	0.080	0.080	1.707	1.769	0.089	0.078
hot_water	0.136	NA	0.086	NA	0.080	NA	1.592	NA	0.112	NA
ext_brick	0.126	NA	0.085	NA	0.072	NA	1.494	NA	0.136	NA
three_plus_baths	-1.030	-1.033	0.419	0.418	-0.118	-0.116	-2.458	-2.470	0.015	0.014
poor	-0.465	-0.476	0.168	0.168	-0.128	-0.128	-2.773	-2.836	0.006	0.005
fair	-0.214	-0.231	0.072	0.072	-0.137	-0.145	-2.952	-3.201	0.003	0.002
unsound	NA	-1.998	NA	0.555	NA	-0.158	NA	-3.601	NA	0.001

Model III

Table 5: District 6 | LN_PRICE Model Fit Statistics: SPSS vs R

metricsource	df_total	df_resid	df_reg	see	r2	adj_r2	f_stat
SPSS	299	276	23	0.5072	0.5530	0.5150	14.8270
R	298	273	25	0.5050	0.5430	0.5011	12.9745
% diff (R vs SPSS)	-0.33%	-1.09%	8.70%	-0.43%	-1.81%	-2.70%	-12.49%

Table 6: District 6 | LN_PRICE Model Assessing Statistics: SPSS vs R

metricsource	median_ratio	mean_ratio	wmean_ratio	PRD	COD	PRB
SPSS	1.0360	1.1850	0.9050	1.3090	0.4740	
R	1.0000	1.1204	0.9076	1.2345	0.4180	-0.2792
% diff (R vs SPSS)	-3.47%	-5.45%	0.28%	-5.69%	-11.82%	

Table 7: District 6 | Model III Coefficient Comparison: SPSS vs R

term	b		Std. Error		Beta		t		Sig	
	R	SPSS	R	SPSS	R	SPSS	R	SPSS	R	SPSS
(constant)	10.594	10.650	0.074	0.068	NA	NA	143.702	157.362	0.000	0.001
ecf6r608	1.564	1.524	0.282	0.282	0.252	0.240	5.553	5.403	0.000	0.001
ecf6r609_614	1.651	1.744	0.317	0.314	0.231	0.239	5.202	5.547	0.000	0.001
ecf6r611	0.450	0.423	0.095	0.094	0.228	0.211	4.738	4.481	0.000	0.001
ecf6r613	0.757	0.729	0.175	0.175	0.191	0.180	4.329	4.172	0.000	0.001
yb_post_1990	0.861	0.849	0.210	0.210	0.182	0.176	4.099	4.040	0.000	0.001
ecf6r607	0.661	0.636	0.200	0.201	0.149	0.141	3.299	3.173	0.001	0.002
ecf6r605	0.445	0.435	0.138	0.138	0.144	0.138	3.230	3.159	0.001	0.002
largest	0.302	0.329	0.142	0.141	0.135	0.143	2.127	2.330	0.034	0.021
ecf6r604	0.264	0.237	0.103	0.102	0.122	0.107	2.565	2.329	0.011	0.021
months_12to24	0.020	0.019	0.007	0.007	0.120	0.113	2.818	2.702	0.005	0.007
large	0.194	0.216	0.087	0.086	0.119	0.130	2.235	2.530	0.026	0.012
ecf6r612	0.393	0.426	0.162	0.161	0.112	0.119	2.426	2.643	0.016	0.009
ext_brick	0.194	0.230	0.080	0.078	0.110	0.128	2.439	2.934	0.015	0.004
powder_room	0.196	0.174	0.104	0.104	0.106	0.092	1.879	1.671	0.061	0.096
ecf6r616_617	0.717	0.680	0.306	0.307	0.100	0.093	2.343	2.218	0.020	0.027
arterial	0.233	0.215	0.113	0.113	0.095	0.086	2.062	1.903	0.040	0.058
ecf6r615	0.288	0.344	0.151	0.146	0.088	0.103	1.906	2.346	0.058	0.020
row_house	0.802	NA	0.536	NA	0.065	NA	1.498	NA	0.135	NA
ln_garagespaces	0.123	NA	0.088	NA	0.062	NA	1.387	NA	0.166	NA
central_air	0.125	NA	0.093	NA	0.059	NA	1.349	NA	0.179	NA
ecf6r603	-0.188	-0.243	0.135	0.132	-0.063	-0.079	-1.398	-1.837	0.163	0.067
smallest	-0.217	-0.221	0.115	0.116	-0.083	-0.084	-1.884	-1.908	0.061	0.057
ecf6r601	-0.339	-0.376	0.150	0.149	-0.100	-0.109	-2.255	-2.518	0.025	0.012
fair	-0.175	-0.189	0.068	0.068	-0.112	-0.118	-2.587	-2.794	0.010	0.006
poor	-0.456	-0.492	0.157	0.157	-0.125	-0.132	-2.908	-3.137	0.004	0.002
unsound	NA	-2.353	NA	0.523	NA	-0.186	NA	-4.503	NA	0.001

Model IV

Table 8: District 6 | LN_PRICE (Inliers) Model Fit Statistics: SPSS vs R

metricsource	df_total	df_resid	df_reg	see	r2	adj_r2	f_stat
SPSS	244	224	20	0.3914	0.6350	0.6020	19.4500
R	246	225	21	0.3950	0.6423	0.6090	19.2430
% diff (R vs SPSS)	0.82%	0.45%	5.00%	0.92%	1.15%	1.16%	-1.06%

Table 9: District 6 | LN_PRICE (Inliers) Model Assessing Statistics: SPSS vs R

metricsource	median_ratio	mean_ratio	wmean_ratio	PRD	COD	PRB
SPSS	1.0080	1.1140	0.9620	1.1580	0.3650	-0.1960
R	0.9825	1.0736	0.9434	1.1380	0.3270	-0.1954
% diff (R vs SPSS)	-2.53%	-3.63%	-1.93%	-1.73%	-10.40%	0.28%

Table 10: District 6 | Model IV Coefficient Comparison: SPSS vs R

term	b		Std. Error		Beta		t		Sig	
	R	SPSS	R	SPSS	R	SPSS	R	SPSS	R	SPSS
(constant)	10.706	10.665	0.068	0.054	NA	NA	158.521	196.525	0.000	0.001
ecf6r611	0.491	0.438	0.077	0.075	0.295	0.274	6.365	5.848	0.000	0.001
yb_post_1990	0.861	0.917	0.170	0.186	0.227	0.229	5.077	4.931	0.000	0.001
ecf6r613	0.830	0.778	0.157	0.157	0.219	0.209	5.279	4.964	0.000	0.001
ecf6r609_614	1.492	1.652	0.301	0.433	0.212	0.170	4.951	3.816	0.000	0.001
ln_base_bldgsize_ratio	0.488	NA	0.157	NA	0.201	NA	3.112	NA	0.002	NA
ecf6r607	0.762	0.538	0.204	0.211	0.170	0.123	3.742	2.551	0.000	0.011
ecf6r604	0.292	0.254	0.083	0.082	0.157	0.140	3.519	3.086	0.001	0.002
ecf6r605	0.412	0.414	0.115	0.112	0.156	0.160	3.579	3.681	0.000	0.001
ecf6r608	1.504	1.409	0.414	0.412	0.151	0.145	3.628	3.423	0.000	0.001
powder_room	0.254	NA	0.094	NA	0.144	NA	2.707	NA	0.007	NA
ext_brick	0.228	0.252	0.071	0.069	0.138	0.158	3.210	3.663	0.002	0.001
ecf6r616_617	0.720	0.681	0.238	0.287	0.125	0.099	3.023	2.371	0.003	0.019
ecf6r612	0.434	0.390	0.160	0.161	0.122	0.105	2.711	2.419	0.007	0.016
arterial	0.265	0.236	0.101	0.099	0.115	0.105	2.630	2.398	0.009	0.017
ln_garagespaces	0.156	NA	0.077	NA	0.089	NA	2.032	NA	0.043	NA
months_12to24	0.013	0.012	0.006	0.006	0.087	0.083	2.084	1.987	0.038	0.048
single_family2story	-0.117	NA	0.068	NA	-0.078	NA	-1.716	NA	0.088	NA
poor	-0.440	-0.454	0.205	0.203	-0.088	-0.093	-2.140	-2.231	0.033	0.027
fair	-0.149	-0.165	0.060	0.059	-0.104	-0.119	-2.476	-2.815	0.014	0.005
ecf6r603	-0.304	-0.397	0.117	0.115	-0.112	-0.149	-2.596	-3.469	0.010	0.001
ecf6r601	-0.416	-0.513	0.127	0.130	-0.142	-0.172	-3.282	-3.951	0.001	0.001
large	NA	0.277	NA	0.065	NA	0.190	NA	4.258	NA	0.001
largest	NA	0.618	NA	0.116	NA	0.267	NA	5.313	NA	0.001
unsound	NA	-2.598	NA	0.398	NA	-0.268	NA	-6.533	NA	0.001

Model V

Table 11: District 6 | LN_TASP Model I Fit Statistics: SPSS vs R

metricsource	df_total	df_resid	df_reg	see	r2	adj_r2	f_stat
SPSS	244	225	19	0.3905	0.6350	0.6040	20.5970
R	246	225	21	0.3962	0.6402	0.6066	19.0636
% diff (R vs SPSS)	0.82%	0.00%	10.53%	1.45%	0.82%	0.43%	-7.44%

Table 12: District 6 | LN_TASP Model I Assessing Statistics: SPSS vs R

metricsource	median_ratio	mean_ratio	wmean_ratio	PRD	COD	PRB
SPSS	1.0020	1.1460	0.9430	1.2150	0.4360	-0.1300
R	0.9989	1.0742	0.9454	1.1363	0.3187	-0.1996
% diff (R vs SPSS)	-0.31%	-6.26%	0.25%	-6.47%	-26.90%	-53.57%

Table 13: District 6 | Model V Coefficient Comparison: SPSS vs R

term	b		Std. Error		Beta		t		Sig	
	R	SPSS	R	SPSS	R	SPSS	R	SPSS	R	SPSS
(constant)	10.784	10.822	0.060	0.048	NA	NA	179.246	223.551	0.000	0.001
ecf6r611	0.505	0.438	0.078	0.075	0.304	0.274	6.491	5.869	0.000	0.001
ln_base_bldgsize_ratio	0.609	NA	0.149	NA	0.251	NA	4.082	NA	0.000	NA
yb_post_1990	0.900	0.917	0.172	0.186	0.237	0.229	5.238	4.943	0.000	0.001
ecf6r609_614	1.504	1.652	0.301	0.432	0.214	0.170	4.990	3.825	0.000	0.001
ecf6r613	0.784	0.778	0.159	0.156	0.206	0.209	4.930	4.975	0.000	0.001
ecf6r604	0.310	0.254	0.083	0.082	0.168	0.140	3.749	3.094	0.000	0.002
ext_brick	0.234	0.252	0.071	0.069	0.142	0.157	3.277	3.677	0.001	0.001
ecf6r605	0.374	0.414	0.116	0.112	0.142	0.160	3.233	3.692	0.001	0.001
largest	0.314	0.618	0.131	0.116	0.136	0.267	2.390	5.330	0.018	0.001
ecf6r612	0.478	0.390	0.166	0.160	0.134	0.105	2.876	2.431	0.004	0.016
ecf6r608	1.288	1.409	0.423	0.410	0.130	0.145	3.048	3.434	0.003	0.001
ecf6r607	0.527	0.537	0.214	0.210	0.118	0.123	2.463	2.562	0.015	0.011
ecf6r616_617	0.640	0.681	0.241	0.286	0.111	0.099	2.651	2.382	0.009	0.018
arterial	0.225	0.237	0.099	0.098	0.098	0.105	2.270	2.424	0.024	0.016
ln_garagespaces	0.155	NA	0.077	NA	0.088	NA	2.016	NA	0.045	NA
poor	-0.397	-0.454	0.206	0.203	-0.079	-0.093	-1.923	-2.237	0.056	0.026
single_family2story	-0.124	NA	0.068	NA	-0.083	NA	-1.836	NA	0.068	NA
three_plus_baths	-0.943	NA	0.443	NA	-0.095	NA	-2.130	NA	0.034	NA
fair	-0.159	-0.165	0.060	0.059	-0.111	-0.119	-2.627	-2.822	0.009	0.005
ecf6r603	-0.327	-0.397	0.117	0.114	-0.120	-0.149	-2.785	-3.478	0.006	0.001
ecf6r601	-0.420	-0.513	0.127	0.130	-0.143	-0.172	-3.301	-3.963	0.001	0.001
large	NA	0.277	NA	0.065	NA	0.190	NA	4.281	NA	0.001
unsound	NA	-2.598	NA	0.396	NA	-0.267	NA	-6.558	NA	0.001

Model VI

Table 14: District 6 | LN_TASP Model II Fit Statistics: SPSS vs R

metricsource	df_total	df_resid	df_reg	see	r2	adj_r2	f_stat
SPSS	500	475	25	0.3979	0.6390	0.6200	33.5800
R	246	226	20	0.3991	0.6332	0.6007	19.5052
% diff (R vs SPSS)	-50.80%	-52.42%	-20.00%	0.31%	-0.91%	-3.11%	-41.91%

Table 15: District 6 | LN_TASP Model II Assessing Statistics: SPSS vs R

metricsource	median_ratio	mean_ratio	wmean_ratio	PRD	COD	PRB
SPSS	1.0010	1.0780	0.9420	1.1440	0.3340	-0.1930
R	0.9874	1.0765	0.9421	1.1426	0.3301	-0.2022
% diff (R vs SPSS)	-1.36%	-0.14%	0.02%	-0.12%	-1.16%	-4.74%

Table 16: District 6 | Model VI Coefficient Comparison: SPSS vs R

term	b		Std. Error		Beta		t		Sig	
	R	SPSS	R	SPSS	R	SPSS	R	SPSS	R	SPSS
(constant)	9.306	9.413	0.701	0.461	NA	NA	13.277	20.413	0.000	0.001
ecf6r611	0.488	0.411	0.078	0.056	0.293	0.238	6.246	7.403	0.000	0.001
yb_post_1990	0.904	0.810	0.173	0.163	0.238	0.148	5.229	4.979	0.000	0.001
ecf6r609_614	1.547	1.768	0.302	0.242	0.220	0.212	5.117	7.307	0.000	0.001
largest	0.487	0.270	0.154	0.111	0.211	0.114	3.162	2.425	0.002	0.016
ecf6r613	0.790	0.725	0.160	0.096	0.208	0.235	4.933	7.515	0.000	0.001
ecf6r604	0.293	0.159	0.084	0.059	0.158	0.083	3.494	2.685	0.001	0.008
ecf6r605	0.396	0.435	0.116	0.078	0.150	0.167	3.416	5.560	0.001	0.001
lnsbldsfint	0.222	0.228	0.113	0.074	0.150	0.154	1.967	3.081	0.050	0.002
ext_brick	0.244	0.172	0.071	0.053	0.148	0.095	3.422	3.224	0.001	0.001
ecf6r608	1.350	1.463	0.423	0.202	0.136	0.226	3.189	7.235	0.002	0.001
ecf6r612	0.431	0.425	0.160	0.118	0.121	0.105	2.702	3.593	0.007	0.001
large	0.167	0.114	0.091	0.063	0.112	0.077	1.836	1.810	0.068	0.071
ecf6r607	0.488	0.610	0.215	0.139	0.109	0.139	2.274	4.405	0.024	0.001
ecf6r616_617	0.612	0.603	0.244	0.163	0.106	0.110	2.512	3.700	0.013	0.001
arterial	0.241	0.241	0.101	0.068	0.104	0.101	2.395	3.523	0.017	0.001
poor	-0.431	-0.566	0.208	0.120	-0.086	-0.134	-2.077	-4.731	0.039	0.001
single_family2story	-0.129	-0.122	0.068	0.046	-0.087	-0.086	-1.908	-2.628	0.058	0.009
fair	-0.148	-0.186	0.061	0.039	-0.103	-0.135	-2.430	-4.756	0.016	0.001
ecf6r603	-0.367	-0.354	0.118	0.081	-0.135	-0.130	-3.122	-4.391	0.002	0.001
ecf6r601	-0.448	-0.492	0.129	0.099	-0.153	-0.146	-3.483	-4.982	0.001	0.001
crawl	NA	-0.142	NA	0.064	NA	-0.067	NA	-2.218	NA	0.027
ecf6r615	NA	0.419	NA	0.087	NA	0.149	NA	4.811	NA	0.001
powder_room	NA	0.169	NA	0.069	NA	0.092	NA	2.453	NA	0.015
unsound	NA	-2.371	NA	0.284	NA	-0.232	NA	-8.345	NA	0.001
yb_1961_to_1990	NA	0.314	NA	0.137	NA	0.065	NA	2.283	NA	0.023